

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH THÔNG MINH

Quản lý đa cấp · KPI/OKR liên thông · Hỗ trợ quyết định bằng AI

NHÓM NEXTGEN

GVHD: Phan Hoàng Khải

ASP.NET CORE MVC

AI-NATIVE



NEXTGEN IT

HỆ THỐNG VẬN HÀNH THÔNG MINH - HỖ TRỢ QUẢN
LÝ ĐA CẤP - DƯỠA RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG AI - NHÓM 98

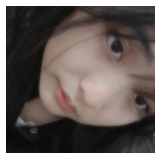
Nhóm NEXTGEN — 7 thành viên, một sản phẩm liên thông



Phạm Trần Anh Quân

TB01758

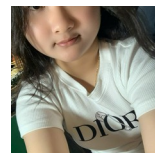
LEADER · AI



Phạm Trần An An

TB01817

BACKEND KPI/OKR



Bùi Nguyễn Anh Như

TB01785

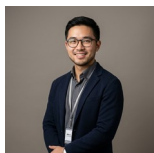
FRONTEND KPI/OKR



Trần Thanh Phong

TB01649

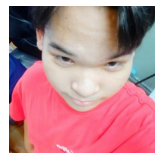
NỀN TẢNG · HỆ THỐNG



Nguyễn Thế Bảo

TB01573

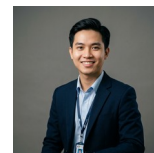
VẬN HÀNH · KANBAN



Đoàn Quốc Khánh

TB01544

QA · KIỂM THỬ



Vũ Hoàng Huy Nhật

TB01605

FRONTEND VẬN HÀNH

SME cần dữ liệu xuyên suốt từ chiến lược đến thực thi

Quy trình rời rạc khiến quản lý phản ứng chậm và khó kiểm chứng quyết định.

1 Dữ liệu phân tán

KPI/OKR nằm ở nhiều bảng tính và phòng ban; tổng hợp chậm, dễ lệch số.

2 Đánh giá cảm tính

Thiếu baseline đo lường và workflow duyệt rõ trách nhiệm giữa các cấp.

3 Chiến lược đứt gãy

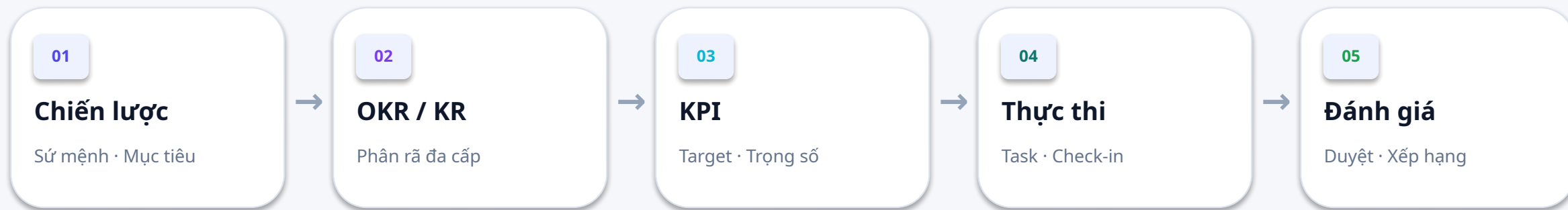
Mục tiêu công ty không liên kết rõ tới KR, KPI và đầu việc hằng ngày.

4 Can thiệp quá muộn

Không có luồng check-in, cảnh báo và bằng chứng kịp thời để hỗ trợ quyết định.

Mấu chốt: một nguồn dữ liệu thống nhất, quyền truy cập đúng phạm vi và AI chỉ đóng vai trò cố vấn.

Bizen kết nối quản trị mục tiêu thành một vòng vận hành khép kín



Một dữ liệu — nhiều góc nhìn

Dashboard theo kỳ, phạm vi vai trò và tiến độ thực tế; giám tổng hợp thủ công.

Workflow có trách nhiệm

Nhân viên báo cáo, quản lý duyệt, hệ thống tính toán; mọi bước có trạng thái rõ ràng.

AI gắn vào quyết định

Cố vấn dùng nguồn được phép; con người sửa và xác nhận qua form nghiệp vụ chuẩn.

Một hệ thống, năm vai trò và phạm vi dữ liệu rõ ràng

Admin

Cấu hình tổ chức & quyền

Director

Chiến lược & phê duyệt

Manager

Giao KPI & review

Employee

Thực thi & check-in

HR

Kỳ đánh giá & kết quả

1

Thiết lập

Mục tiêu / kỳ

2

Giao

OKR / KPI / task

3

Thực thi

Kanban / check-in

4

Kiểm soát

Review / phê duyệt

5

Ra quyết định

Dashboard / đánh giá

RBAC + phạm vi tenant/phòng ban/nhân viên đi cùng mọi thao tác đọc và ghi

Nền tảng web phân tầng, bảo mật dữ liệu theo tenant

ASP.NET Core MVC · EF Core · SQL Server · AI model gateway

TRẢI NGHIỆM

Razor + Bootstrap · Dashboard · OKR/KPI · Kanban · Check-in

NGHIỆP VỤ

Controllers · Services · Validators · Authorization filters

DỮ LIỆU

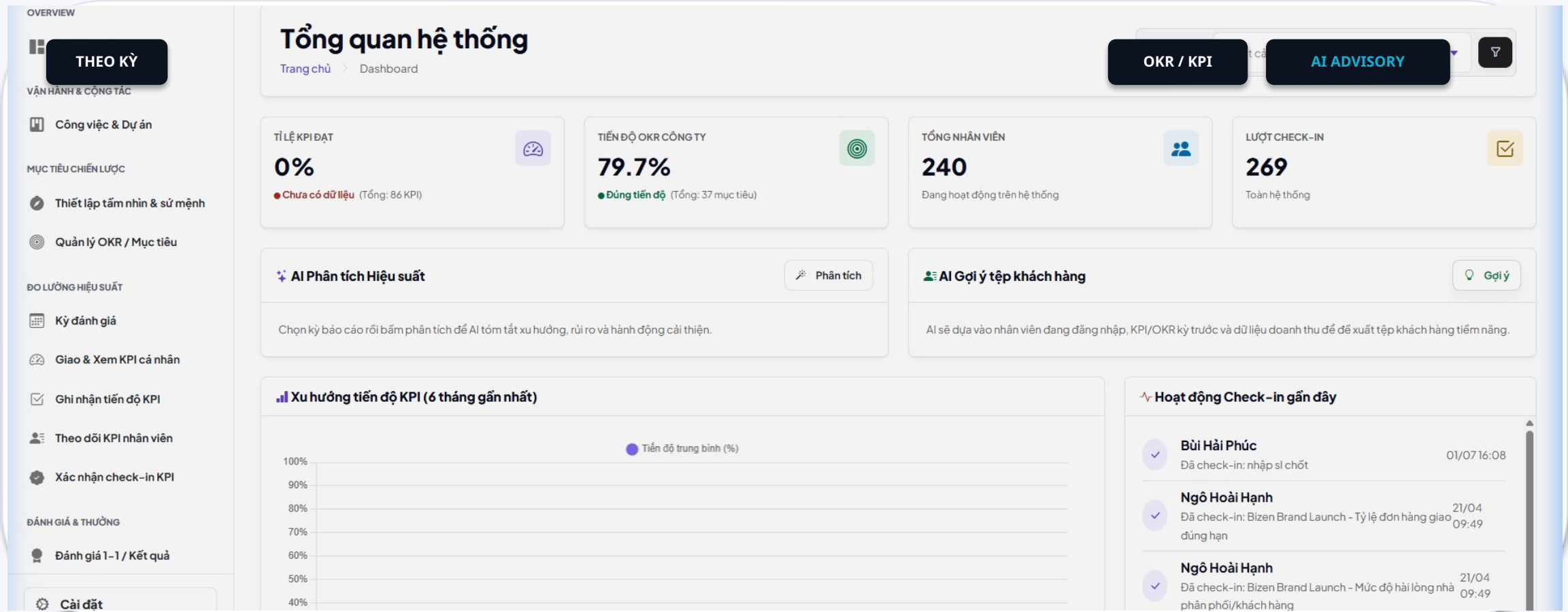
EF Core · Transactions · RowVersion · SQL Server RLS

AI-NATIVE

Advisor contracts · AgentRun · Outbox · Citation metadata · RAG ACL

Mọi write chính thức đều đi qua validator + quyền + transaction của nghiệp vụ

Dashboard hợp nhất tiến độ, con người và hành động



MỤC TIÊU

Từ Objective đến KPI có target, trọng số và người chịu trách nhiệm

OKR / KEY RESULTS
quả then chốt (OKR)

KPI / ASSIGNMENT

Objective



Key Result



KPI



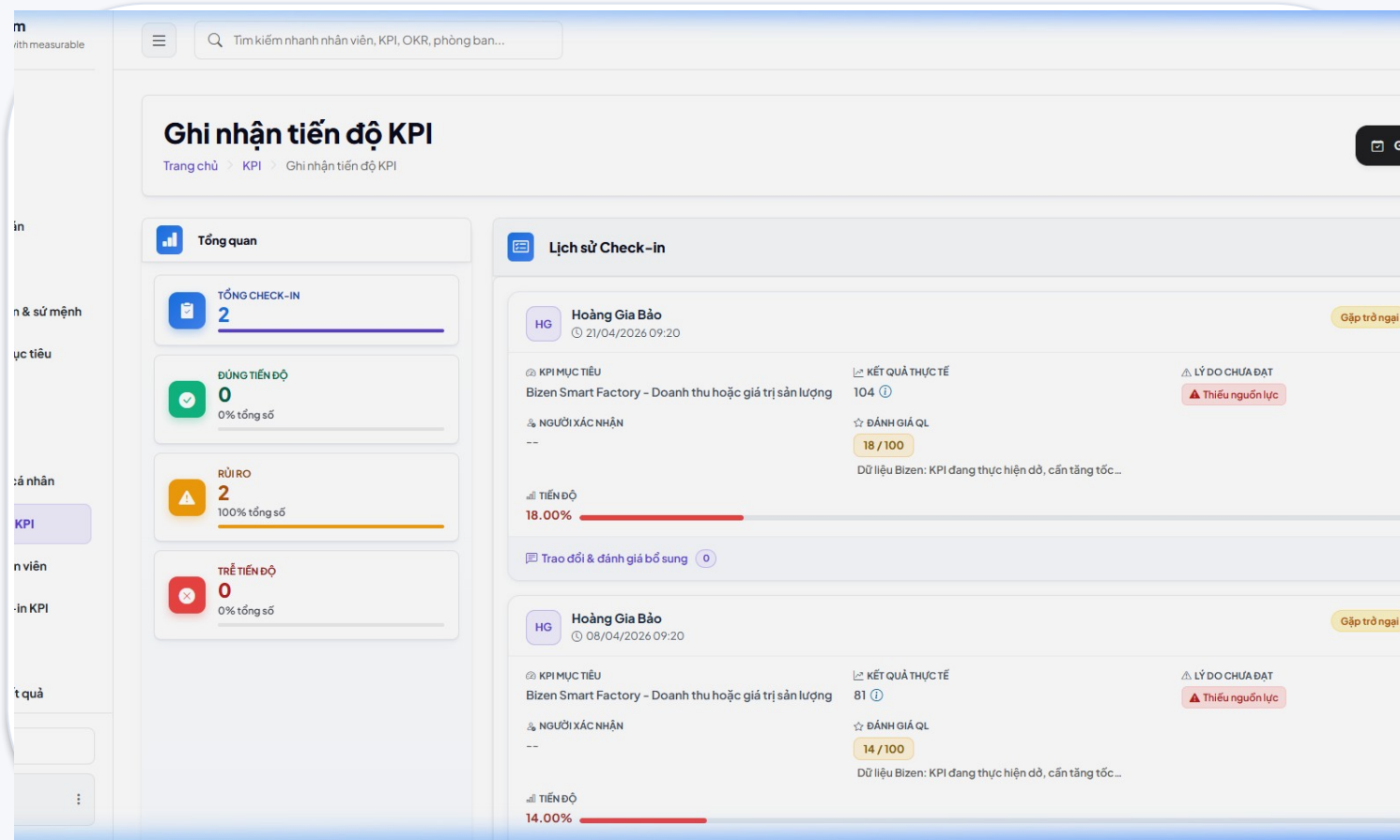
Assignee



Check-in

Liên kết được lưu trong mô hình dữ liệu và kiểm tra lại ở server — không phụ thuộc dữ liệu browser.

Check-in có lịch sử, công thức server và cổng phê duyệt của con người



1 Nhân viên báo cáo

Giá trị đạt được + rào cản

2 Server tính tiến độ

Target, trọng số, KPI thuận/ngịch

3 Quản lý review

Điểm, nhận xét, approve/reject

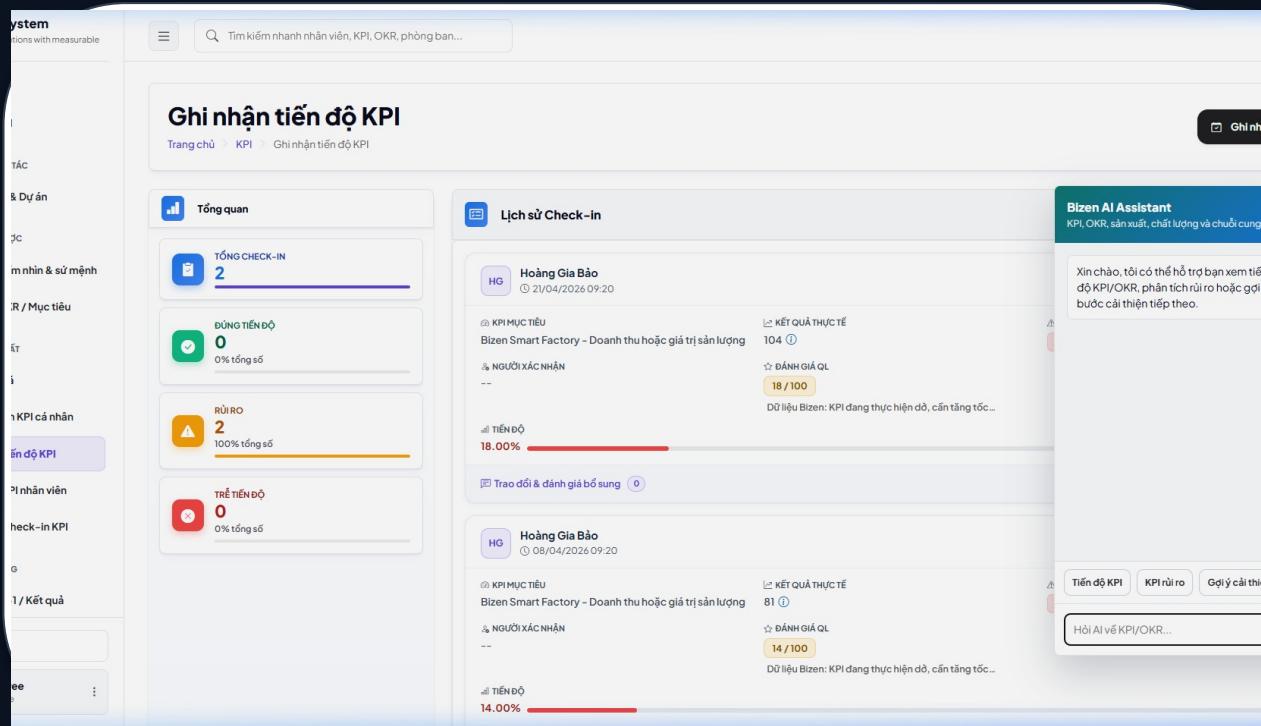
4 Snapshot chính thức

Chỉ Approved mới làm baseline

Human approval là cổng cuối

AI đề xuất, con người quyết định

DeepSeek V4 Pro · strict JSON · human approval



AI

Sinh draft có cấu trúc
và source ID

SERVER

Kiểm schema · quyền
nguồn · fingerprint

HUMAN

Xem · sửa · chấp nhận
hoặc từ chối

WORKFLOW

Form chuẩn mới ghi
dữ liệu chính thức

Không AI nào tự duyệt KPI/OKR, tự sửa điểm, xếp hạng hay thưởng.

Chín luồng cố vấn đã hội tụ về cùng một kiến trúc kiểm soát

01

Goal Planning

Ba task plan có nguồn

02

Check-in Evaluator

Định lượng + rubric

03

KR Advisor

Đánh giá candidate KR

04

Review Draft

Nháp nhận xét 1-on-1

05

Customer Segment

Phân khúc tham khảo

06

Performance

Insight từ check-in duyệt

07

KPI Suggestion

3-5 KPI draft hợp lệ

08

Chat Advisor

Hỏi đáp có citation

09

KR Suggestion

Gợi ý/refine KR

Mẫu chung: authorized snapshot → strict JSON → validate → recheck source → human action

Advisor chỉ dùng nguồn được cấp quyền và có thể truy vết

01 Authorized snapshot

Server dựng scope kỳ, OKR/KPI và tenant.

02 Strict contract

Model chỉ trả JSON + source IDs được cấp.

03 Citation metadata

Lưu ID/hash để audit, không lưu prompt thô.

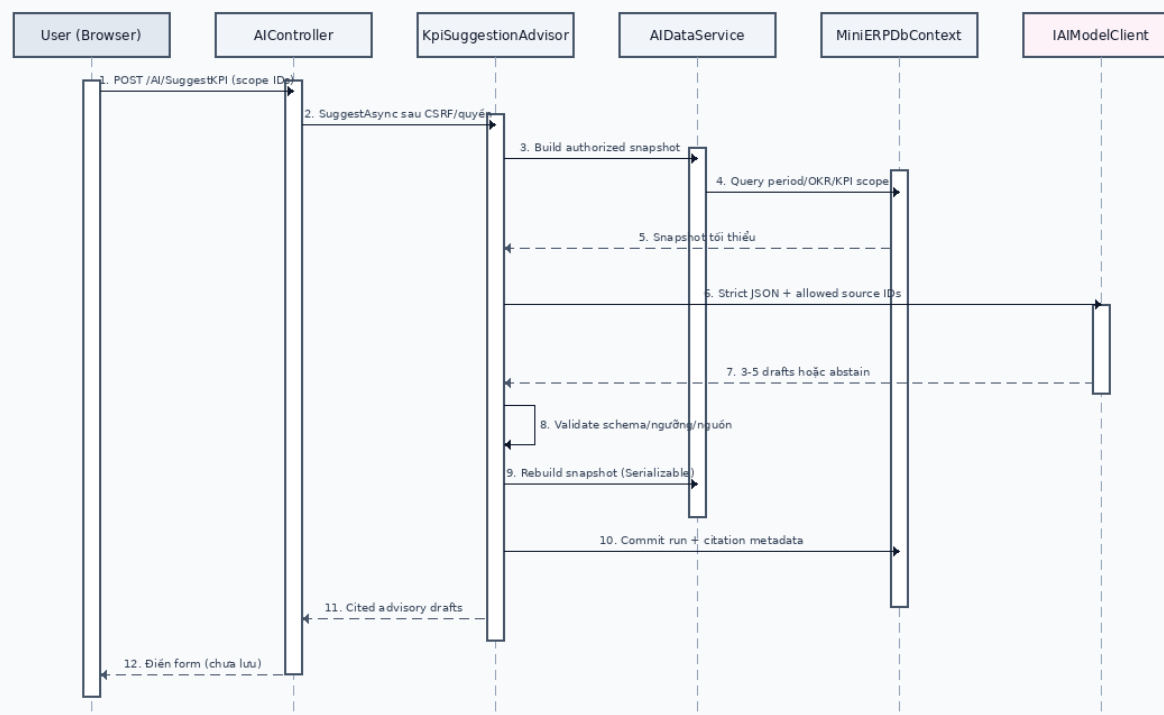
04 Stale-safe

Dựng lại snapshot trong transaction trước commit.

05 Abstain

Thiếu bằng chứng thì trả rỗng, không đoán.

SƠ ĐỒ TUẦN TỰ: KPI SUGGESTION ADVISOR CÓ NGUỒN



Bảo vệ dữ liệu và xử lý bền vững ngay trong kiến trúc

57

bảng có SQL Server RLS

filter + block predicate

100%

scope do server xác định

không nhận TenantId từ browser

1

human gate trước write

form nghiệp vụ chuẩn

0

prompt/raw response lưu mới

chỉ metadata kiểm toán

TENANT DEFENSE

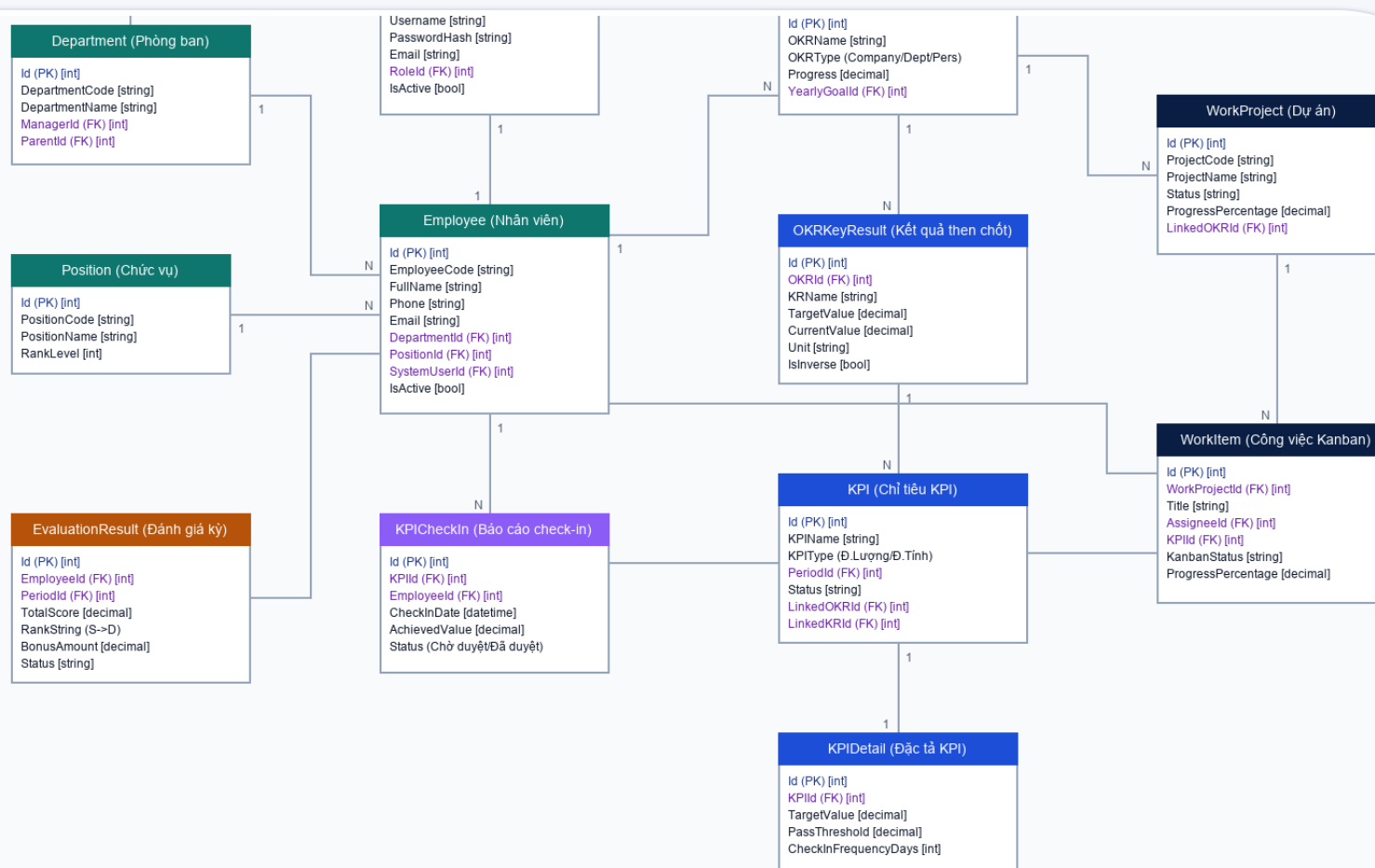
- Tenant query filters + composite tenant foreign keys
- SESSION_CONTEXT fail-closed cho raw SQL / IgnoreQueryFilters
- RAG ACL theo user · role · department

RUNTIME SAFETY

- Durable outbox: lease · retry · dead-letter
- Idempotency + source fingerprint + row-version
- Serializable recheck cho dữ liệu và quyền thay đổi

Security và reliability là điều kiện vận hành, không phải lớp trang trí sau cùng.

Mô hình quan hệ giữ liên kết từ tổ chức đến kết quả



Tổ chức

SystemUser · Employee ·
Department · Position

Mục tiêu

OKR · Key Result · KPI ·
KPI Detail

Thực thi

WorkProject · WorkItem ·
Check-in

Dữ liệu liên thông
→ báo cáo nhất quán

Build, test và SQL Server thật: bằng chứng chất lượng

Snapshot local được ghi nhận ngày 11/08/2026

586/586

test solution chạy xanh

unit + integration + SQL tests

0

warning khi build

solution build

0

error khi build

solution build

57

bảng RLS được kiểm tra

real SQL Server



Migration lifecycle

Database rỗng → latest → down → reapply; snapshot không drift.



Tenant isolation

Raw SQL, cross-tenant insert/update và pooled connection đều bị kiểm soát.



Concurrency

Proposal, rubric, draft và double-confirm hội tụ theo transaction/idempotency.



AI contracts

Strict schema, citation, abstain, stale-source và human-decision được regression test.

Bằng chứng xác nhận phạm vi mã nguồn và SQL Server qua kiểm thử tự động.

KẾT LUẬN

Một nền tảng quản trị hiệu suất có thể giải thích và kiểm soát

01

Liên thông

Chiến lược → OKR/KR → KPI → task/check-in
→ đánh giá

02

Có bằng chứng

Advisor dùng nguồn được phép, citation và
source fingerprint

03

Con người quyết định

AI chỉ tạo draft; workflow chuẩn giữ quyền
phê duyệt

XIN CẢM ƠN HỘI ĐỒNG

Nhóm NEXTGEN sẵn sàng trình bày demo và trả lời phản biện.



NEXTGEN IT

HỆ THỐNG VẬN HÀNH THÔNG MINH - HỖ TRỢ QUẢN
LÝ DA CẤP - ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG AI - NHÓM 98